

Entrega 4 - Dashboard Executivo

1. Arquitetura do Dashboard e Segurança

O Dashboard Executivo é a principal interface de consumo analítico do CreditGuard AI. Ele foi construído como uma Single Page Application (SPA) em React, utilizando Vite, TailwindCSS, Axios e Recharts. Sua função é transformar os dados tratados pela camada de Ciência de Dados em informações visuais, filtros operacionais, indicadores financeiros e alertas acionáveis.

A interface não utiliza dados mockados. Os valores exibidos são calculados a partir dos datasets reais processados pelo pipeline de dados:

- cobranca_assessorias.csv: 10.000 contratos.
- fluxo_pagamentos.xlsx: 100.000 registros de pagamentos.
- contratos_clean.csv: base de contratos limpa e sem outliers.
- pagamentos_clean.csv: base de pagamentos limpa.
- seed_real.sql: carga final para o PostgreSQL.

Autenticação e Segurança

O acesso ao dashboard exige autenticação. O backend Node.js/Express valida as credenciais no PostgreSQL, utiliza bcrypt para proteção das senhas e emite um JSON Web Token (JWT). Esse token é enviado pelo frontend no cabeçalho das requisições:

Authorization: Bearer <token_jwt>

As rotas de KPIs, contratos, alertas, evolução temporal e insights são protegidas por middleware de autenticação. Dessa forma, o dashboard funciona como uma interface gerencial controlada, adequada para dados financeiros sensíveis.

2. Fluxo Real de Dados e Datasets

O fluxo de dados do dashboard começa na camada de Ciência de Dados e termina na interface visual consumida pelos usuários.

Datasets reais -> Python/Pandas -> PostgreSQL -> Backend Node.js/Express -> React Dashboard

O processo executado é:

1. Leitura dos arquivos cobranca_assessorias.csv e fluxo_pagamentos.xlsx.
2. Tratamento de encoding, datas, valores monetários e campos nulos.
3. Tratamento de 80 outliers de atraso, substituídos pela mediana válida de 89 dias.
4. Geração dos arquivos contratos_clean.csv e pagamentos_clean.csv.
5. Geração do seed_real.sql.
6. Carga das tabelas contratos, pagamentos e alertas_risco no PostgreSQL.
7. Cálculo dos KPIs via consultas SQL no backend.
8. Consumo dos dados pelo frontend React via Axios.

O dashboard utiliza a data de referência derivada da própria base de pagamentos, cuja última data de vencimento é 26/03/2026.

3. Perfis Atendidos e Benefícios Estratégicos

O painel foi desenhado para apoiar diretamente três áreas:

3.1 Diretoria

CreditGuard AI - Documentação Acadêmica

A diretoria utiliza a visão consolidada para acompanhar exposição financeira, inadimplência monitorada, recuperação, concentração regional e evolução temporal. O painel oferece leitura rápida da carteira e apoia decisões estratégicas sobre priorização de regiões, assessorias e volume de recuperação.

3.2 Setor Financeiro

O setor financeiro utiliza os KPIs para acompanhar valores vencidos, recuperação do mês, variação mensal e aging operacional. Essa visão ajuda a estimar pressão no fluxo de caixa, risco de perda e evolução do passivo financeiro.

3.3 Operação de Cobrança

A operação de cobrança utiliza as telas de contratos, alertas e detalhes individuais para priorizar os clientes críticos. Os filtros por região, status, busca textual e nível de risco permitem ação tática sobre contratos específicos.

4. KPIs Obrigatórios e Métricas Implementadas

A Entrega 4 exige que o dashboard apoie os indicadores de inadimplência, recuperação, aging, risco regionalizado e tendência temporal. Todos esses itens foram implementados.

4.1 Taxa de Inadimplência

No dashboard, a inadimplência é calculada pela soma das parcelas vencidas e não pagas:

```
SELECT COALESCE(SUM(valor_parcela), 0)
FROM pagamentos
WHERE data_pagamento IS NULL
AND data_vencimento <= $1;
```

Valor atual:

- Inadimplência monitorada: R\$ 20.621.400,00.
- Parcelas não pagas: 27.357.
- Taxa financeira de inadimplência: aproximadamente 27,34%.

Esse indicador representa o montante efetivamente vencido e em aberto, não a exposição total dos contratos.

4.2 Índice de Recuperação de Crédito

A taxa de recuperação mede a proporção de parcelas vencidas que foram pagas, mesmo com atraso.

Valor atual:

- Taxa de recuperação: 25,50%.
- Recuperação no mês: R\$ 1.431.904,74.

Esse KPI permite acompanhar a eficiência da cobrança e comparar desempenho ao longo do tempo.

4.3 Tempo Médio de Atraso (Aging)

O aging operacional é calculado com base nas parcelas vencidas e não pagas, considerando a diferença entre a data de referência e a data de vencimento.

Valor atual:

- Aging operacional: 223,86 dias.

Também existe o atraso médio inicial dos contratos, calculado após a limpeza dos outliers:

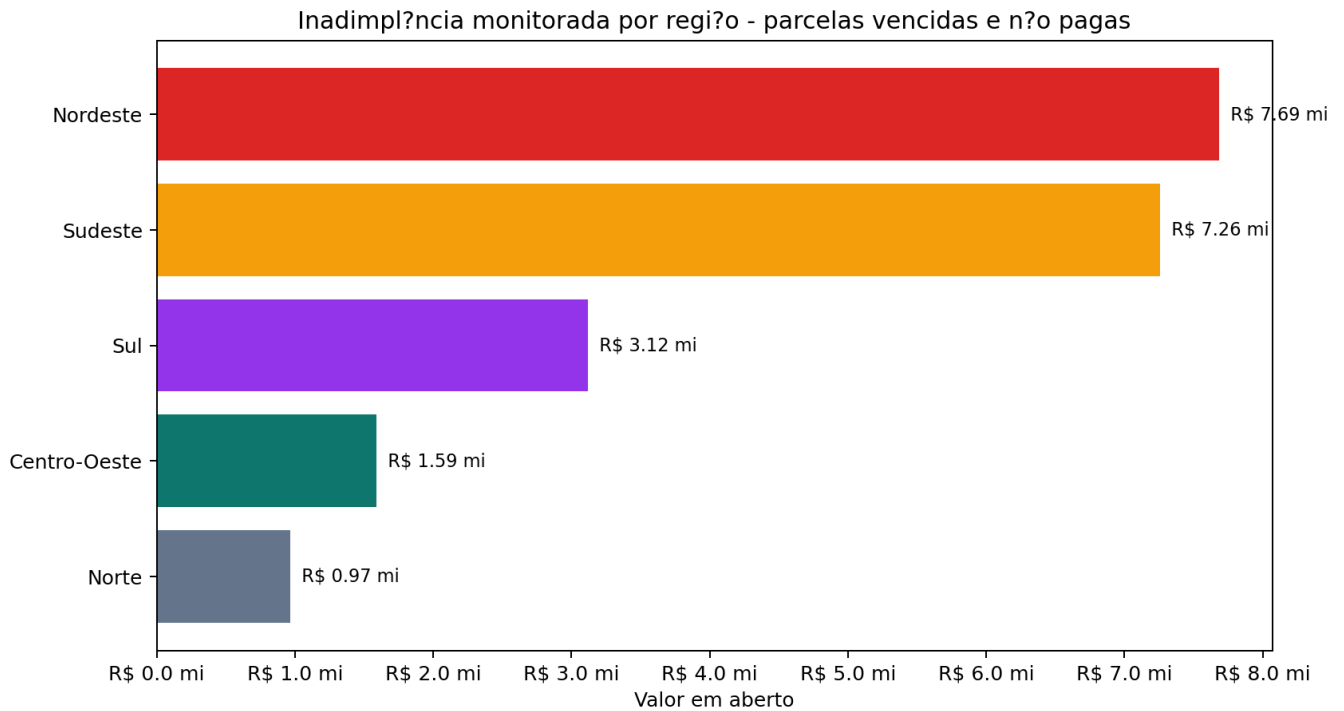
CreditGuard AI - Documentacao Academica

- Atraso médio inicial: 89,65 dias.

A diferença entre esses dois valores é esperada. O atraso inicial descreve o contrato na entrada da base; o aging operacional descreve o envelhecimento atual das parcelas em aberto.

4.4 Análise de Risco Regionalizado

O dashboard apresenta a inadimplência por região com base nas parcelas abertas. Essa visão permite identificar concentração geográfica do risco.



Região | Valor Monitorado | Participação Aproximada

Nordeste | R\$ 7.686.150,00 | 37,3%

Sudeste | R\$ 7.260.950,00 | 35,2%

Sul | R\$ 3.116.950,00 | 15,1%

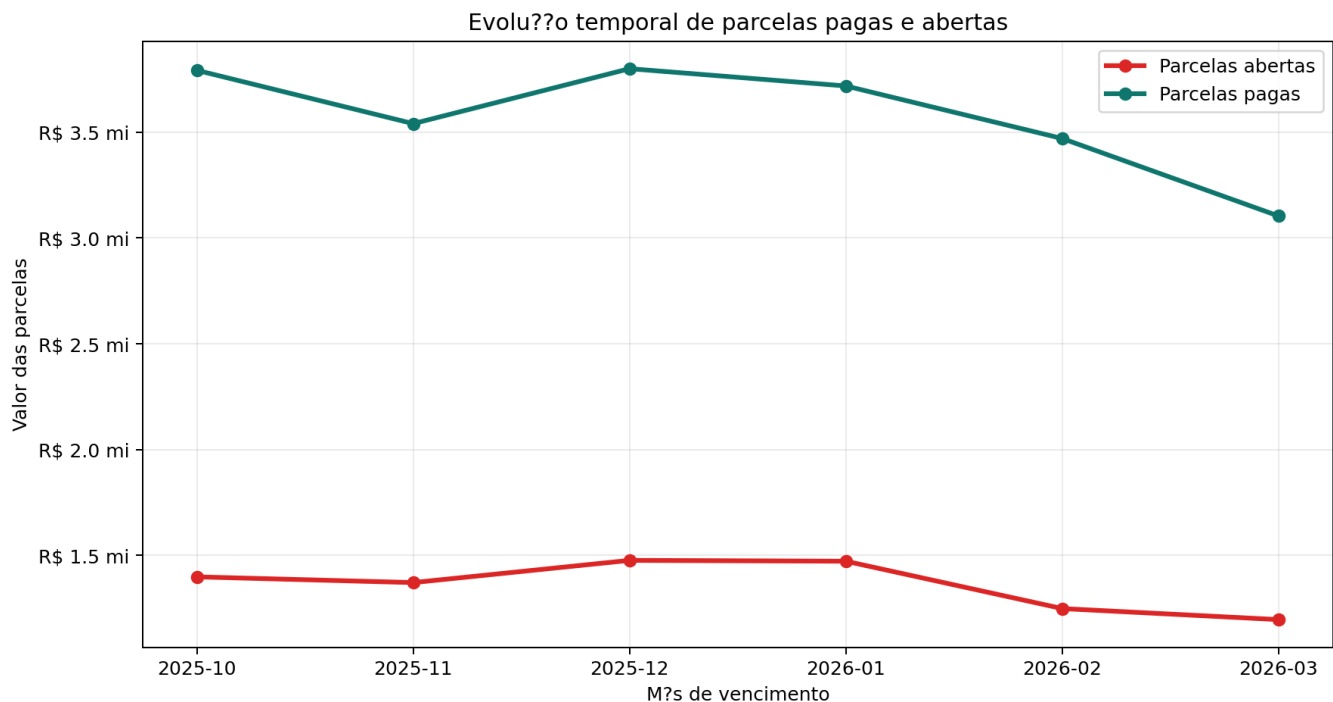
Centro-Oeste | R\$ 1.592.000,00 | 7,7%

Norte | R\$ 965.350,00 | 4,7%

4.5 Curva de Tendência Temporal

A evolução temporal é exibida em gráfico de linha, permitindo observar variações no volume de parcelas abertas e pagas ao longo dos meses.

CreditGuard AI - Documentacao Academica



Essa curva apoia a análise de tendência da inadimplência e ajuda a identificar períodos de aumento ou redução do risco financeiro.

5. Visão Geral da Interface

O dashboard executivo organiza os dados em módulos visuais e operacionais.

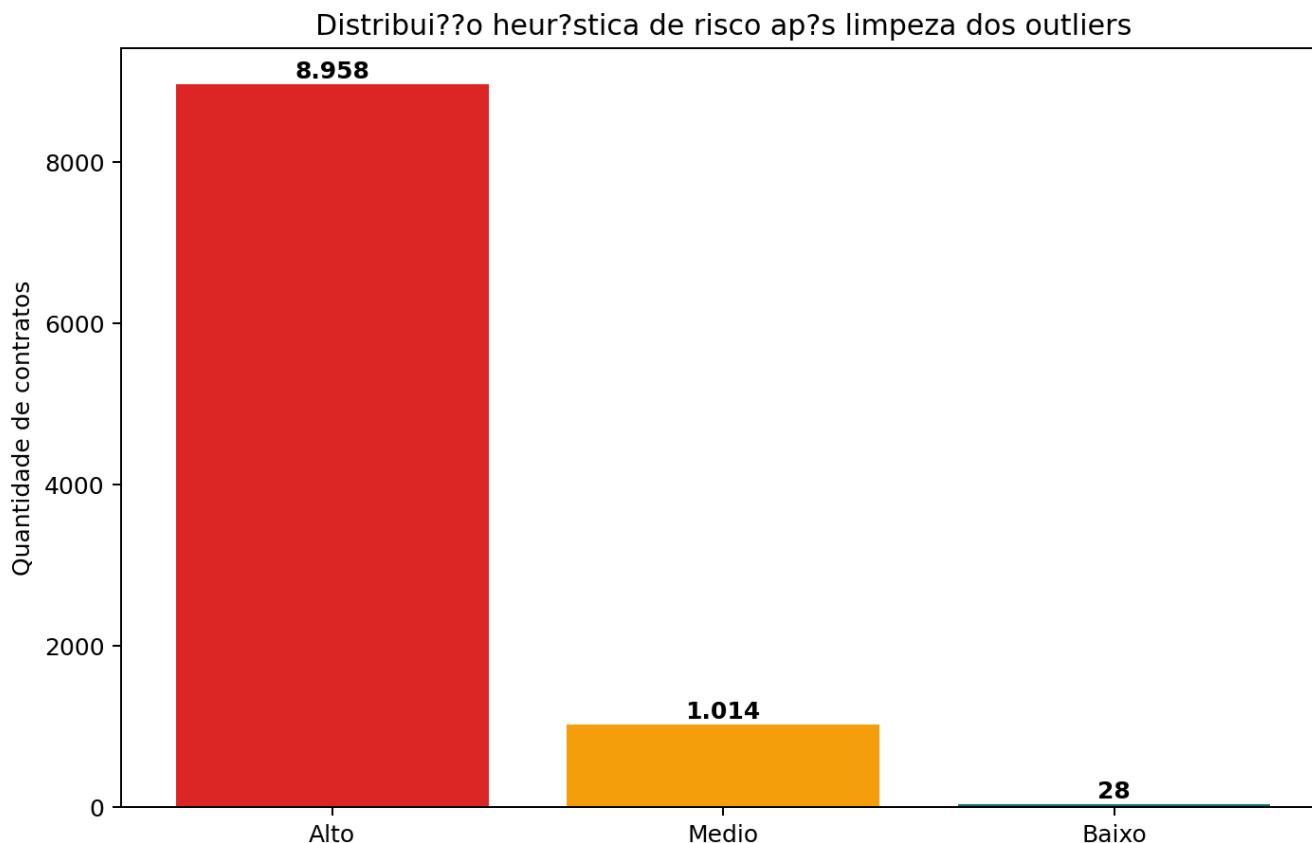
5.1 Dashboard Executivo Geral

A tela inicial exibe os principais KPIs:

Indicador	Valor Atual
Inadimplência monitorada	R\$ 20.621.400,00
Recuperação no mês	R\$ 1.431.904,74
Aging operacional	223,86 dias
Clientes críticos	8.958

Além dos cards, a tela apresenta gráficos de evolução temporal, risco regional e últimos alertas.

5.2 Distribuição Heurística de Risco



A distribuição de risco é calculada com base nas regras heurísticas:

Nível | Critério

Alto | Atraso inicial superior a 60 dias, status ajuizado ou score acima de 70

Médio | Atraso entre 16 e 60 dias ou status de insucesso

Baixo | Atraso até 15 dias e ausência de indicadores críticos

Distribuição dos contratos:

Nível | Contratos

Alto | 8.958

Médio | 1.014

Baixo | 28

5.3 Tela de Alertas

A Central de Alertas lista os contratos sinalizados pelo motor heurístico. Foram gerados 9.987 alertas automáticos:

Nível do Alerta | Quantidade

Alto | 8.958

Médio | 1.014

Baixo | 15

A tela permite filtrar alertas por nível de risco e exportar os dados em CSV.

5.4 Portfólio de Contratos

A tela de contratos permite consultar a carteira completa, com:

- Paginação.
- Busca textual por identificador ou assessoria.
- Filtro por região.

CreditGuard AI - Documentação Acadêmica

- Filtro por status de cobrança.
- Detalhamento individual do contrato.
- Histórico de parcelas.
- Exportação CSV.

Essa tela atende principalmente a operação de cobrança, pois permite localizar contratos específicos e acompanhar a situação financeira individual.

5.5 Central de Inteligência Analítica

A aba de inteligência apresenta KPIs avançados e insights automáticos, como:

- A região Nordeste concentra 37,3% da inadimplência total monitorada.
- A Acerta Credito Integrado possui a maior taxa de acordo: 35,0%.
- 40,1% dos contratos permanecem em aberto, totalizando 4.014 contratos.
- 8.862 contratos possuem parcelas com atraso superior a 90 dias.
- A região Norte possui o maior ticket médio de inadimplência: R\$ 6.505,20.

6. Contextualização de Gráficos e Tendências

Os gráficos do dashboard foram construídos para transformar dados financeiros em leitura gerencial rápida.

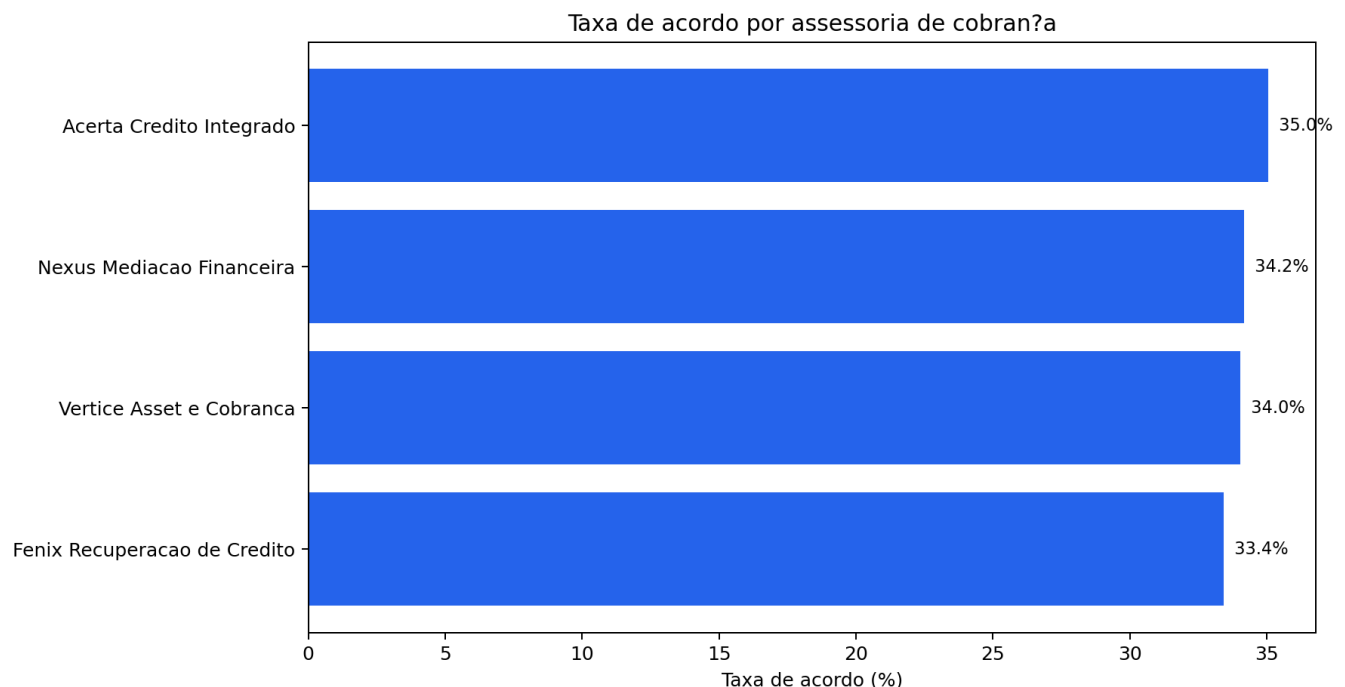
6.1 Evolução de Inadimplência

O gráfico de linha apresenta a tendência dos últimos meses, permitindo observar a flutuação de parcelas abertas e pagas. Essa visualização é útil para diretoria e financeiro acompanharem a pressão de caixa e avaliarem se a carteira está melhorando ou deteriorando.

6.2 Risco Regional

O gráfico regional evidencia o peso financeiro por localidade. A concentração no Nordeste e Sudeste sugere necessidade de estratégias específicas para essas regiões, com metas de recuperação e acompanhamento diferenciado.

6.3 Performance das Assessorias



CreditGuard AI - Documentacao Academica

A comparação entre assessorias permite avaliar eficiência operacional. Embora Fenix e Vertice concentrem maior volume de contratos, a Acerta Credito Integrado apresentou a maior taxa de acordo.

7. Filtros, Funcionalidades Operacionais e Exportação

O CreditGuard AI oferece recursos práticos para uso diário:

- Filtros por região, status e nível de risco.
- Busca textual por contrato ou assessoria.
- Paginação de contratos e alertas.
- Tela de detalhe com parcelas e alertas por contrato.
- Exportação CSV de KPIs, contratos, parcelas, alertas e insights.

A exportação CSV utiliza BOM UTF-8 para maior compatibilidade com ferramentas como Microsoft Excel.

8. Relação com a Entrega 3

O dashboard é a camada visual da análise de dados. Ele consome os resultados produzidos na Entrega 3:

- Dados limpos.
- Outliers tratados.
- KPIs definidos.
- Regras heurísticas de risco.
- Gráficos de concentração regional.
- Evolução temporal.
- Insights acionáveis.

Isso garante consistência entre Ciência de Dados, backend e interface executiva.

9. Conclusão

O Dashboard Executivo do CreditGuard AI cumpre o objetivo de apoiar Diretoria, Financeiro e Operação de Cobrança com indicadores claros, atualizados e acionáveis.

Os requisitos obrigatórios da Entrega 4 foram atendidos:

- Taxa de inadimplência implementada.
- Índice de recuperação calculado.
- Aging operacional exibido.
- Risco regionalizado apresentado.
- Curva de tendência temporal disponível.

Além disso, o painel integra autenticação JWT, rotas protegidas, exportação CSV, central de alertas, portfólio de contratos e inteligência analítica. A solução transforma os dados tratados pela Ciência de Dados em uma interface operacional capaz de orientar priorização de cobrança, acompanhamento financeiro e tomada de decisão estratégica.